

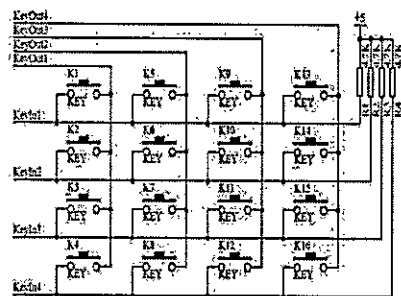
杭州电子科技大学学生考试卷 (A) 卷

考试课程	单片机原理及应用	考试日期	2023 年 6 月 日	成绩	
课程号	B0402730	教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号 (8 位)		年级	专业

题目	第一大题	第二大题	第三大题
得分			

一、简答题 (每小题 6 分, 共 30 分)

- 8051 的数据存储器有哪些, 每部分容量是多少? 在读数据时, 什么操作能读取片内数据? 什么操作可以读取片外数据?
- RST 有效时 (复位) SP, P1, PC 的各个状态如何?
- 堆栈数据进出原则是什么? 堆栈中压入一个字节内容, 堆栈指针会发生什么变化?
- 假定甲、乙两台单片机, 用方式 1 进行串行数据通信, 其中波特率为 9600bps, 晶振频率 11.0592MHz。若用 T1 工作于方式 2 来产生该波特率, 请计算 T1 计数初始值, 写出计算过程。(令 SMOD=1)
- 分析下图键盘, 如何检测可知 K10 被按下?



二、程序分析题 (共 28 分)

- 设 (A) = 35H, (R0) = 20H, (20H) = 18H, 执行下列程序, 请分别给出每条指令的执行结果。(共 6 分, 每空 1 分)
ANL A, #20H ;(A)=_____

```

XCHD A, @R0 ;(A)=_____
CPL A ;(A)=_____
RR A ;(A)=_____
ORL A, 20H ;(A)=_____
SWAP A ;(A)=_____

```

- 已知单片机晶振频率为 12MHz。请阅读下面软件延时程序, 并回答问题。(共 6 分, 每空 2 分)

```

DELAY: MOV R1, #TIME ; 单机器周期指令
LOOP:  NOP
      NOP
      MOV R2, #TIME;
      DJNZ R1, LOOP; 双机器周期指令

```

- (1) NOP 指令执行一次的时间是_____us
- (2) 若 TIME = 60, 则执行完该程序段, 所需要的时间是_____us
- (3) 该程序最大可延时的时间是_____us

- 阅读以下查表程序, 并回答问题。(共 6 分, 每空 3 分)

其查表程序如下:

```

1FFFH      MOV A, #Number
2000H HBA:  INC A
2001H      MOVC A, @A+PC ; 单字节指令
2002H      RET ;单字节指令
2003H      DB 30H, 31H, 32H, 33H, 34H, 35H, 36H, 37H, 38H, 39H

```

- (1) 若 Number = 1, 则执行完该程序后 (A) = _____
- (2) 当 MOVC A, @A+PC 指令被执行时, (PC) = _____

- 已知单片机的工作频率为 6MHz, 请阅读以下代码回答问题: (10 分, 每空 1 分)

```

ORG _____
LJMP _____
ORG 0100H
MAIN: MOV TMOD, #01H
      MOV _____, #0F8H
      MOV _____, #30H
      SETB _____
      LOOP: JBC _____, NEXT
            SJMP _____
      NEXT: MOV _____, #0F8H

```

```

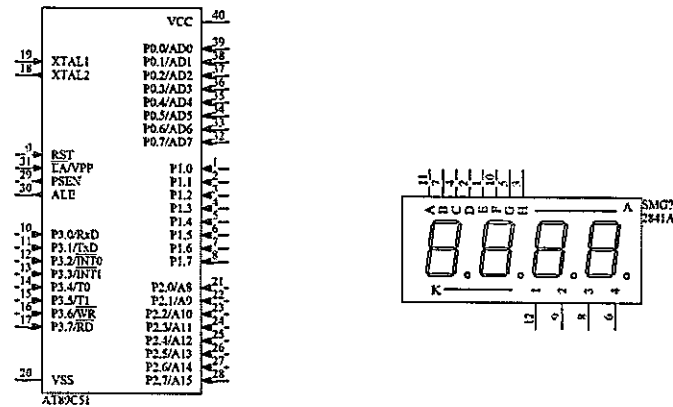
MOV _____, #30H
CPL P1.0
SJMP _____
END

```

三、综合设计题 (共 42 分)

1. 用 MCS-51 单片机设计一个投篮个数器, 用定时计数器计数方式记录进球个数, 显示在四位数码管上 (只记录进球个数, 不考虑进球分值, 进球信号由红外对管采集)。

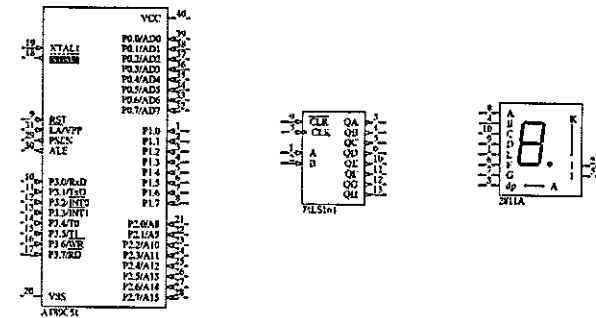
- (1) 画出完整电路图 (需要包含复位、时钟等构成单片机最小系统电路)。(6 分)
- (2) 画出程序流程图。(6 分)



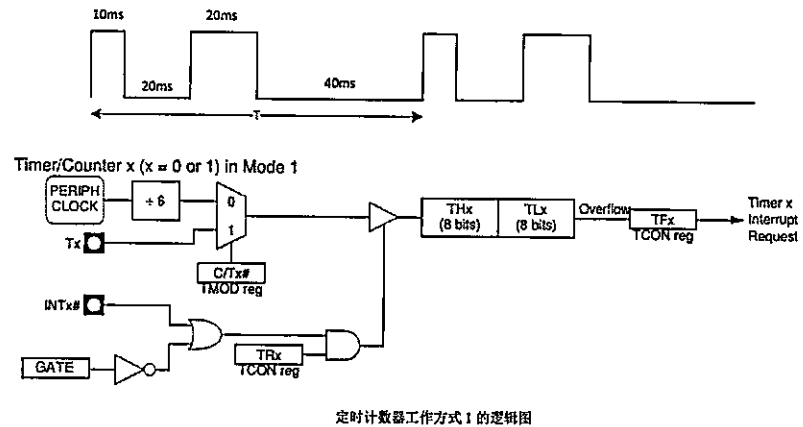
2. MCS-51 单片机串口和 74LS164 串入并出移位寄存器实现 I/O 的输出扩展, 在数码管上循环显示 0-9, 时间间隔为 1 秒。(15 分)

- (1) 画出串口扩展和显示的电路图。
- (2) 画出程序流程图。
- (3) 试用 C 语言编程实现。

数码管共阳段码: 0C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H, 99H, 92H, 82H, 0F8H, 80H, 90H ;0~9



3. 用 MCS-51 单片机的定时器 0 工作方式 1 设计如下波形发, 假设晶振频率为 6MHz, 外部中断 0 设计一个按键, 控制波形的启动和停止。试用 C 语言编写程序实现。(15 分)



杭州电子科技大学学生考试卷（A）卷答题卷

考试课程		考试日期	2023 年 6 月 日	成绩	
课程号		教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号 (8 位)		年级	专业

题目	第一大题	第二大题	第三大题	第四大题	第五大题	第六大题
得分						

一、简答题

1. RST 有效时 (复位) PSW=00H, P0=FFH, PC=00H (每个 2 分)

2. 80C51 有 5 个中断源 (1 分), 分别是 (下面 5 种各 1 分)

外部中断 0/1: IE0/IE1

定时器/计数器 0/1 中断: TF0/TF1

串口中断: RI/TI

3. 80C51 的数据存储器最大容量是 256B+64KB. (3 分)

RAM 低 128B 中有位寻址区 (20-2FH), RAM 高 128B 中有 8 个可位寻址的特殊寄存器. (3 分)

4. 矩阵式键盘按键检测—行扫描法原理:

令 P1.0-P1.2 位输入端, P1.4-P1.7 为输出端

①令 P1.4-P1.7 为输出全低电平, 检测 P1.0-P1.2 是否出现低电平, 如果有说明有按键按下, 进入行扫描. (3 分)

②令 P1.4-P1.7 依次出现一位低电平, 当检测到 P1.0-P1.2 有出现低电平时, 他们的交叉位置就是按下的按键. (3 分)

5. 初值 F4H (6 分)

计数初值=256-11.0592MHz/(32*9600*12)=244=F4H

二、填空题

```
ORG 0000H
LJMP START
ORG 0100H
START: MOV DPL, #34H
MOV DPH, #12H
SJMP $
END
```

评分: 每空 1 分

(SP) = 40H

(20H) = 66H

(30H) = 55H

评分: 每空 2 分

16051us (4 分)

[((2+1+2)*200+1+2)*16+1+2]*1us=16051us (4 分)

评分: 每空 4 分

```
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0100H
MAIN:MOV TMOD, #10H
MOV TH1, #0F8H
MOV TL1, #30H
SETB TR1
LOOP: JBC TR1, NEXT
SJMP LOOP
NEXT:MOV TH1, #0F8H
MOV TL1, #30H
CPL P1.0
SJMP LOOP
END
```

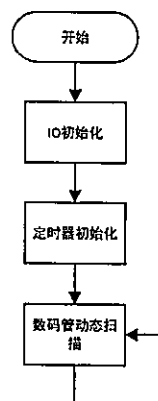
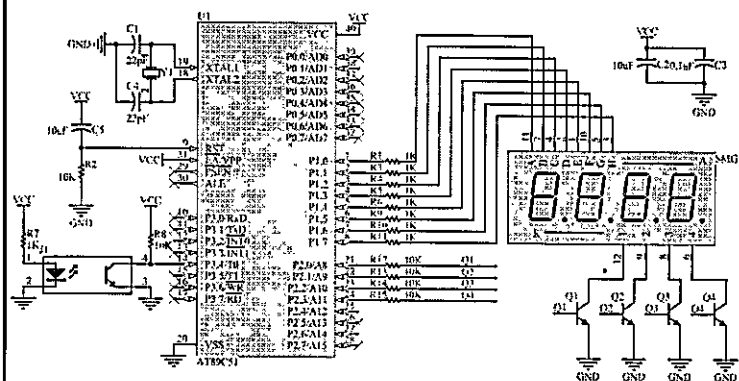
1)该段代码实现的功能是: TI 以方式 1 在 P1.0 引脚上输出周期为 8ms 的方波;

2)该段代码中对中断标志位采用的是 查询 方式;

3)请将文中空白处的代码补全。

评分: 每空 1 分

三、综合分析题



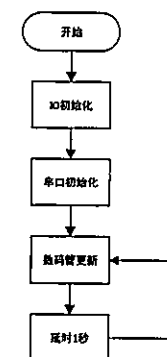
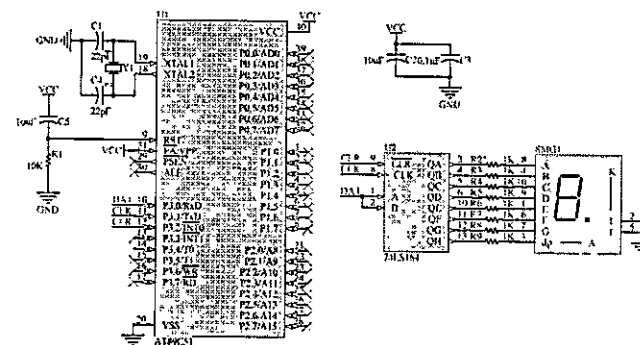
1) 作图评分标准:

- 晶振电路、复位电路、电源电路、EA 拉高电路、中断、定时器接收电路 (2分、答对1点得1分)
- 段控、限流电阻 (2分)
- 位控、驱动三极管 (2分)

2) 流程评分标准:

- IO 初始化 (2分)
- 定时器初始化 (2分)
- 数码管动态扫描 (2分)

2、答案



1) 作图评分标准: (4分)

DAT、CLK、CLR、数码管驱动 (4分)

2) 流程评分标准: (4分)

IO 初始化、串口初始化、数码管更新、延时1秒 (4分)

3) 程序评分标准: (7 分)

```
#include "REG51.h"          (1 分)
sbit P3_2 = P3^2;
unsigned char NixieTable[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0x0F,0x80,0x90};
void Delay1ms(unsigned int xms)    //@12.000MHz
{
    unsigned char i, j;
    while(xms)
    {
        i = 2;
        j = 239;
        do
        {
            while (--j);
        } while (--i);
        xms--;
    }
}
void main(void)              (1 分)
{
    unsigned char i = 0;
    SCON = 0x00;              (1 分)
    while(1)                  (1 分)
    {
        for(i = 0; i < 10; i++)
        {
            P3_2 = 1;
            SBUF = NixieTable[i]; (1 分)
            while (!TI);          (1 分)
            TI = 0;
            Delay1ms(1000);        (1 分)
            P3_2 = 0;
        }
    }
}
```

3.

```
#include "REG51.h"          (1 分)
sbit P1_0 = P1^0;
unsigned char Period = 0;
void Time0Init(void)
{
    TMOD = 0x01; (1 分)
    TH0 = (65536-5000)/256; (1 分)
    TL0 = (65536-5000)%256; (1 分)
    EA = 1; (1 分)
    ET0 = 1; (1 分)
    TR0 = 1;
}
void Int0Init(void)
{
    EA = 1;
    EX0 = 1; (1 分)
    IT0 = 1; (1 分)
}
void main(void)
{
    Time0Init();
    Int0Init();
    P1_0 = 1;
    while(1) (1 分)
    {
    }
}
void Time0Int() interrupt 1 (1 分)
{
    TH0 = (65536-5000)/256;
    TL0 = (65536-5000)%256;
    Period++;
    if(Period == 1) (3 分)
    {P1_0 = 0;}
    else if(Period == 3)
    {P1_0 = 1;}
    else if(Period == 5)
    {P1_0 = 0;}
    else if(Period == 9)
    {
        P1_0 = 1;
        Period = 0;
    }
}
```

```
void Int0Int() interrupt 0 (1 分)
```

```
{
```

```
    TR0 = ITR0; (1 分)
```

```
}
```

杭州电子科技大学学生考试卷（B）卷

考试课程	单片机原理及应用	考试日期	2023 年 6 月 日	成绩	
课程号	B0402700	教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号 (8 位)		年级	专业

题目	第一大题	第二大题	第三大题
得分			

一、简答题（每小题 6 分，共 30 分）

1. SP 的名称是什么？复位后初始状态是多少？
2. 80C51 外部中断 INT0' 有几种触发方式？分别是什么？如何设置？
3. 若采用 6MHz 的晶体振荡器，则 80C51 的振荡周期，机器周期分别是多少？执行某双指令周期指令，需要多长时间？
4. 80C51 有多少个 I/O 口？说说 P0 口作为普通 I/O 端口使用有什么注意事项？
5. 列举 3 个 80C51 单片机内、外 RAM 的差别，包含读取方法。

二、程序分析题（共 28 分）

1. 计算下面子程序的执行时间（晶振频率为 6MHz），请写出计算过程。（4 分）

```
MOV R1, #10 ; 1 个机器周期
LOOP1: MOV R2, #0 ; 1 个机器周期
LOOP2: MOV P2, R0 ; 2 个机器周期
      DJNZ R2, LOOP2; 2 个机器周期
      DJNZ R1, LOOP1; 2 个机器周期
      RET ; 2 个机器周期
```

2. 已知 (SP) = 60H, 执行指令：（8 分，每空 2 分）

```
ORG 0100H
START:LCALL MIR
ORG 1000H
MIR: .....
请给出执行结果：
```

(SP) = _____, (61H) = _____, (62H) = _____, (PC) = _____

3. 下面的代码将地址 0x5678 写入 DPTR 寄存器，请补全代码。（6 分，每空 1 分）

```
ORG _____
LJMP START
ORG 0100H
_____: MOV _____, #56H
      MOV _____, #78H
      SJMP _____
```

4. 已知单片机的工作频率为 12MHz，请阅读以下代码回答问题：（10 分，每空 1 分）

```
ORG 0000H
LJMP _____
ORG 001BH
AJMP _____
MAIN: MOV TMOD, #10H
      MOV TH1, #0F8H
      MOV TL1, #30H
      SETB _____
      SETB _____
      SETB _____
      SJMP $
```

```
INT_T1: MOV _____, #0F8
      MOV _____, #30H
      CPL P1.0
```

END

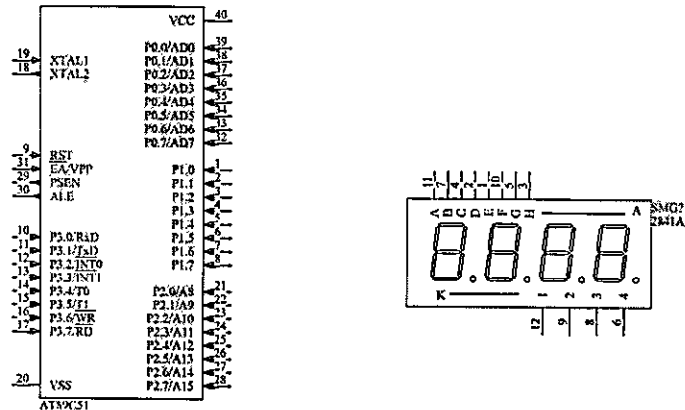
- 1) 该段代码实现的功能是：_____；
- 2) 该段代码中对中断标志位的查询采用的是_____方式；
- 3) 请将文中空白处的代码补全。

三、综合设计题（共 40 分）

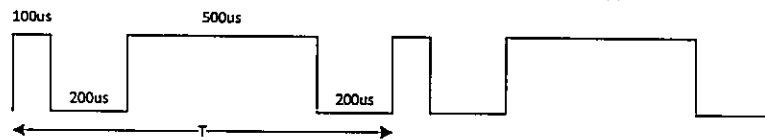
1. 用 8051 单片机设计一个频率计，被检测频率小于 10KHz，显示在 4 位数码管上，显示频率整数部分。

(1) 画出完整电路图（需要包含复位、时钟等构成单片机最小系统电路）。（6 分）

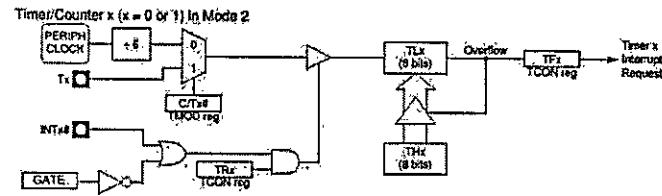
(2) 画出程序流程图。（6 分）



2. 用 MCS-51 单片机设计一个波形发生器，波形如下图，定时器产生波形，普通 IO 口设计按键，控制波形的启动和停止，试用 C 语言编写程序实现。（15 分）



要求：用定时器 1，工作方式 2，产生 100us 定时（晶振频率为 12MHz）；



定时计数器工作方式 2 的逻辑图

3. 用串口实现 I/O 的按键输入扩展，在数码管上循环显示按键的键值。（15 分）

按键	K0	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
键值	0	1	2	3	4	5	6	7

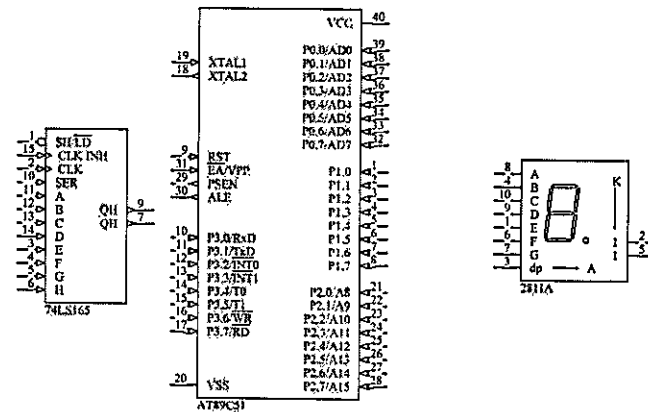
要求：

(1) 画图完整电路图。

(2) 用 C 语言编程实现。

参考信息：

数码管共阳段码：0C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H, 99H, 92H, 82H, 0F8H, 80H, 90H ; 0~9



杭州电子科技大学学生考试卷（B）卷答题卷

考试课程		考试日期	2023 年 6 月 日	成绩	
课程号		教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号 (8 位)		年级	专业

题目	第一大题	第二大题	第三大题	第四大题	第五大题	第六大题
得分						

一、简答题

1. SP 是堆栈指针 (3 分)，复位后初始状态是 07H (3 分)。
2. 80C51 外部中断 INT0 有 2 种触发方式 (2 分)，分别是低电平触发和下降沿触发 (2 分)。当定时控制寄存器 TCON 中 IT0=0，表示低电平触发；IT0=1，表示下降沿触发 (2 分)。
3. 若采用 6MHz 的晶体振荡器，振荡周期是 1/6us (2 分)，机器周期是 2us (2 分)。执行双指令周期指令，需要 4us (2 分)。
4. 80C51 有 32 个 I/O 口 (2 分)。P0 口作为普通 I/O 端口使用时，需要接上拉电阻到 Vcc (2 分)。另外在作为输入端口时，需要先置为高电平，才能正常读取端口数据 (2 分)。
5. 以下任选 3 种都对 (答对任意一种 2 分)
 - 内部 RAM 在单片机片内，外部 RAM 在单片机片外。
 - 内部 RAM 由 MOV 进行数据传送，片外 RAM 由 MOVX 进行数据传送。
 - 片内 RAM 有位寻址空间，片外 RAM 没有。
 - 片内 RAM 有特殊寄存器区，片外 RAM 没有。
 - 片内 RAM 有 256KB，片外 RAM 最大可扩展到 64KB……等。

二、填空题

20546us (4 分)

(((2+2) *256+1+2) *10+1+2)*2us = 20546us (4 分)

评分：每问 4 分

(SP) = 62H, (61H) = 03H, (62H) = 01H, (PC) = 1000H

评分：每空 1 分

ORG 0000H

LJMP START

ORG 0100H

START: MOV DPH, #56H

MOV DPL, #78H

SJMP \$

END

评分：每空 1 分

ORG 0000H

LJMP MAIN

ORG 001BH

AJMP INT_T1

MAIN: MOV TMOD, #01H

MOV TH1, #0F8H

MOV TL1, #30H

SETB EA

SETB ET1

SETB TR1

SJMP \$

INT_T1: MOV TH1, #0F8H

MOV TL1, #30H

CPL P1.0

RETI

END

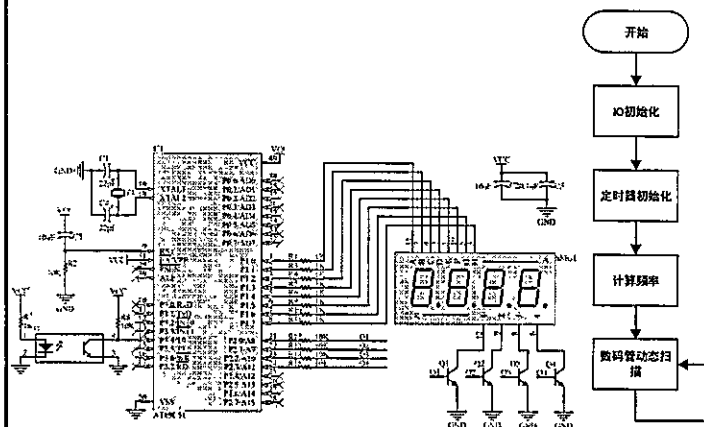
1)该段代码实现的功能是：T1 以方式 1 在 P1.0 引脚上输出周期为 8ms 的方波；

2)该段代码中对中断标志位采用的是中断方式；

3)请将文中空白处的代码补全。

评分：每空 1 分

三、综合分析题



1. 作图评分标准:

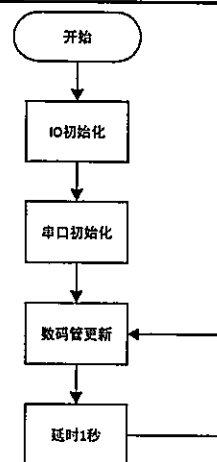
- 晶振电路、复位电路、电源电路、EA 拉高电路、中断、定时器接收电路 (2分、答对1点得1分)
- 段控、限流电阻 (2分)
- 位控、驱动三极管 (2分)

2. 流程评分标准:

- IO 初始化 (2分)
- 定时器初始化 (2分)
- 数码管动态扫描 (2分)
- 位控、驱动三极管 (2分)

2. 答案

```
#include "REG51.h" (1分)
sbit P1_0 = P1^0;
unsigned char Period = 0;
void Time1Init(void)
{
    TMOD = 0x20; (1分)
    TH1 = 156; (1分)
    TL1 = 156; (1分)
    EA = 1; (1分)
    ET1 = 1; (1分)
    TR1 = 1; (1分)
}
void main(void) (1分)
{
    Time1Init();
    Int0Init();
    P1_0 = 1;
    while(1) (1分)
    {
    }
}
void Time0Int() interrupt 3 (2分)
{
    Period++;
    if(Period == 1) (4分)
    {P1_0 = 0;}
    else if(Period == 3)
    {P1_0 = 1;}
    else if(Period == 5)
    {P1_0 = 0;}
    else if(Period == 9)
    {
        P1_0 = 1;
        Period = 0;
    }
}
```



1、作图评分标准: (4 分)

DAT、CLK、CLR、数码管驱动 (4 分)

2、流程评分标准: (4 分)

IO 初始化、串口初始化、数码管更新、延时 1 秒 (4 分)

3、程序评分标准: (7 分)

4、程序评分标准: (7 分)

```

#include "REG51.h"          (1 分)
sbit P3_2 = P3^2;
unsigned char NixieTable[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0x0F8,0x80,0x90};
void Delay1ms(unsigned int xms)    //@12.000MHz
{
    unsigned char i, j;
    while(xms)
    {
        i = 2;
        j = 239;
        do
        {
            while (--j);
        } while (--i);
    }
}
  
```

```

    } while (--i);
    xms--;
}
}
void main(void)              (1 分)
{
    unsigned char i = 0;
    SCON = 0x10;              (2 分)
    while(1)                  (1 分)
    {
        while (!RI);
        i = SBUF;
        P1 = NixieTable[i];   (1 分)
        Delay1ms(1000);       (1 分)
    }
}
  
```